

Evaluación 2 – Diseño Arquitectónico Inicial

Valor total: 15% del curso

Juan Sebastian Tobon Restrepo

Diego sierra gomez

Juan Camilo Muñoz Arboleda

Objetivo: Evaluar la capacidad del equipo para abstraer un problema empresarial y estructurar una propuesta arquitectónica inicial, sustentada técnicamente y respaldada por fundamentos teóricos.

Descripción de la actividad

Los estudiantes, organizados en equipos, desarrollan el diseño arquitectónico inicial del sistema definido como proyecto de aula.

1. Contexto del Sistema

1.1 Descripción del problema

Describe el problema empresarial que el sistema busca resolver.

Debe incluir: Contexto organizacional, Necesidad principal, Impacto esperado

En Colombia, los hospitales y centros médicos operan con sistemas de información aislados. No existe una red nacional unificada para compartir historias clínicas digitales de manera segura y estandarizada.

La necesidad principal es implementar una plataforma web que conecte a las instituciones de salud en una red segura, permitiendo registrar y consultar historias clínicas digitales en tiempo real. De esta manera, los profesionales de la salud podrán acceder a información completa y actualizada del paciente, garantizando confidencialidad y cumplimiento normativo.

El impacto esperado es mejorar la continuidad y calidad de la atención médica, reducir riesgos clínicos, optimizar recursos y fortalecer la transformación digital del sistema de salud colombiano.

Necesidad principal:

Permitir que las instituciones de salud integren a una red (nuestra aplicación) segura donde puedan

- Registrar pacientes
- Consultar historias clínicas
- Compartir información médica autorizada
- Garantizar confidencialidad y disponibilidad de datos

Impacto esperado:

- Mejora en continuidad del tratamiento
- Reducción de errores medicos

-Optimización del tiempo de atención

Evaluación 2 – Diseño Arquitectónico Inicial

Valor total: 15% del curso

-Seguridad y trazabilidad de la información clínica

-Interoperabilidad entre instituciones

1.2 Actores principales

Personas o sistemas que interactúan con la solución. Identificación clara del rol. Nivel de interacción. Tener en cuenta si los actores influyen en seguridad, rendimiento, interfaces, etc.

Actor	Descripción	Tipo (Interno / Externo)
Administrador del sistema	Gestiona la plataforma a nivel general, valida el registro de hospitales, asigna permisos, y supervisa la seguridad y funcionamiento del sistema	Interno
Administrador por clínica	Representante de cada hospital, encargado de gestionar usuarios internos (médicos y personal autorizado) y administrar la información de la clínica	interno
Médicos	Se encarga de crear, actualizar y consultar historias clínicas de los pacientes.	interno

paciente persona cuya información médica es almacenada por parte de los médicos, y puede ser consultada por los mismos

1.3 Restricciones relevantes externa

Condiciones que limitan el diseño. Se esperan restricciones técnicas, normativas y organizacionales. Las restricciones determinan decisiones estructurales.

Tipo de Restricción	Descripción	Impacto arquitectónico
Técnica	Necesidad de alta disponibilidad, entre hospitales y protección en tiempo real de los datos	Para esto se va a manejar la información desde la nube y así no depender de algo físico para el funcionamiento.
Organizacional	diferentes hospitales manejan procesos internos distintos, y niveles tecnológicos distintos	Diseño modular y escalable con integración, flexible, mediante servicios web
Normativa	Cumplimiento de leyes de protección de datos, y normativas que se	implementación de control de acceso a la información mediante roles, que limitan el acceso a

Evaluación 2 – Diseño Arquitectónico Inicial

Valor total: 15% del curso

	encuentren establecidas sobre el sector de la salud en Colombia.	personales no autorizados y en tiempos no establecidos.
--	--	---

2. Identificación de Requisitos Clave

2.1 Opción A

HU 1 - Registro de Hospitales

Como administrador del sistema quiero, registrar los hospitales en la plataforma.

criterios de aceptación:

- Como un hospital desea registrarse
- Cuando monte el la plataforma los criterios de aceptación establecidos para el registro
- Entonces el sistema valida la información y permite su activación tras aprobación

HU 2 - Creación de Historia clínica

Como doctor, quiero crear una historia clínica donde se almacene la información médica del paciente.

criterios de aceptación:

- Dado que el médico está autenticado
- Cuando registró los datos requeridos sobre el paciente
- Entonces la app web, va a almacenar esta información en la base de datos

HU 3 - Consulta entre hospitales

Como médico deseo consultar la historia clínica de un paciente para saber la trazabilidad y garantizar una continuidad de la misma y una buena atención.

criterios de aceptación:

- Ya que el hospital se encuentra registrado en la app web.
- Cuando el médico busca al paciente con su documento
- La app trae la información almacenada acerca de este paciente al médico y se la muestra en el orden correcto.

Evaluación 2 – Diseño Arquitectónico Inicial

Valor total: 15% del curso

2.2 Story Map

https://www.canva.com/design/DAHC1yaQoX8/djJAsbOzNrNiQPMrd81hoQ/edit?utm_content=DAHC1yaQoX8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

	ADM DEL SISTEMA	ADM POR CLINICA	MEDICOS	PACIENTES
ACTIVIDADES	Gestión del sistema	Gestión institucional	Gestión clínica	Control y acceso del paciente
TAREAS	- Aprobar hospitales - Supervisar funcionamiento de la app	- Crear usuarios médicos - Asignar roles internos	- Crear historia clínica - Actualizar diagnósticos - Consultar historia clínica	- Autorizar acceso a su información - Consultar su historia clínica
HU	Como administrador del sistema quiero aprobar el registro de hospitales para garantizar que solo instituciones autorizadas ingresen a la red.	Como administrador institucional quiero gestionar los usuarios y roles de mi hospital para controlar el acceso interno.	Como profesional de la salud quiero crear y consultar historias clínicas digitales para brindar atención médica adecuada.	Como paciente quiero autorizar y consultar el acceso a mi historia clínica para proteger mi información personal.

2.3 Tabla de Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional	HU Asociada	Prioridad	Impacto Arquitectónico
RF-01	El sistema debe permitir aprobar y validar hospitales registrados	HU-01	Alta	Requiere un módulo de validación y una base de datos centralizada
RF-02	El sistema debe permitir gestionar usuarios y roles por institución	HU-02	Alta	Necesita control de acceso basado en roles
RF-03	El sistema debe permitir crear y consultar historias digitales	HU-03	Alta	Requiere almacenamiento seguro y estructurado y Apis de consulta

Rf

El sistema debe

04

consultar

consentimiento y sistema de

permitir al paciente autorizar y HU-04 Alta Necesita módulo de trazabilidad

accesos a su

información

Evaluación 2 – Diseño Arquitectónico Inicial

Valor total: 15% del curso

2.4 Requisitos No Funcionales Prioritarios

Deben ser medibles y verificables.

ID	RNF	Atributo de	Métrica	Justificación
RNF 01	Seguridad de la información	Calidad Seguridad	100% de los datos cifrados en tránsito (HTTPS) y en reposo	Protección de datos clínicos sensibles
RNF 02	Disponibilidad del sistema	Disponibilidad	99% de disponibilidad mensual	Garantizar acceso continuo para hospitales a nivel nacional

RNF 03	Rendimiento en consultas	Rendimiento	Tiempo de respuesta <= 3 segundos en consultas estándar	Permitir atención médica eficiente en tiempo real
--------	---------------------------------	--------------------	---	--

RNF 04 **Auditabilidad 100%** **usuario, fecha y hora** **control de accesos**
Registro de accesos **accesos registrados con** **Cumplimiento legal y**

3. Definición y Priorización de Atributos de Calidad

Seleccione mínimo 3 atributos. Debe explicarse por qué es crítico y qué decisiones futuras influenciará

Atributo	Justificación	Nivel de Prioridad	Impacto en Arquitectura
Seguridad	Datos médicos son altamente sensibles	Crítico	Autenticación fuerte, cuadrado y control de acceso basado en roles
Disponibilidad	Sistema nacional	Alta	Arquitectura en la nube

Evaluación 2 – Diseño Arquitectónico Inicial

Valor total: 15% del curso

Interoperabilidad	Integración entre hospitales o eps	Alta	Uso de Apis REST y estándares
--------------------------	------------------------------------	------	-------------------------------

4. Justificación Arquitectónica Inicial

Redacte una argumentación técnica que explique: Por qué la estructura propuesta es adecuada, Qué decisiones se tomaron conscientemente, Qué trade-offs preliminares se identifican

Estructura arquitectónica

La arquitectura propuesta, basada en un frontend en Angular y un backend en Python, es adecuada porque permite separar claramente la parte visual del sistema de la lógica y el manejo de datos. Esta separación facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la seguridad, aspectos fundamentales en un sistema nacional de historias clínicas digitales.

Se tomó conscientemente la decisión de:

- Separar frontend y backend para permitir que el sistema crezca sin afectar a toda la estructura.
- Implementar autenticación segura para proteger la información médica.
- Diseñar el sistema de forma modular, de modo que en el futuro pueda ampliarse o dividirse en servicios independientes si aumenta la demanda.

Estas decisiones permiten que el sistema sea flexible y esté preparado para crecer a nivel nacional.

Trade offs:

- Separación de frontend y backend

Beneficio:

Permite mayor organización, escalabilidad y mantenimiento independiente de cada parte del sistema.

Trade-off:

Aumenta la complejidad inicial del desarrollo, ya que se deben configurar comunicaciones entre ambos (API, seguridad, manejo de sesiones). También requiere mayor coordinación entre los desarrolladores.

- Centralización de historias clínicas

Evaluación 2 – Diseño Arquitectónico Inicial

Valor total: 15% del curso

Beneficio:

Facilita la consulta nacional y mejora la continuidad del tratamiento médico.

Trade-off:

Implica mayores riesgos de seguridad y exige infraestructura más robusta para garantizar disponibilidad y protección de datos.

- Mayor seguridad vs. facilidad de uso

El sistema prioriza la protección de los datos médicos, incluyendo controles de acceso y registros de auditoría.

Trade-off:

Al aumentar la seguridad, el proceso de acceso puede volverse un poco más estricto o más largo para los usuarios, lo que podría generar incomodidad si no se diseña bien.

Conclusión

Las decisiones arquitectónicas priorizan la seguridad, la escalabilidad y la organización del sistema. Aunque esto aumenta la complejidad inicial, se considera un costo necesario debido a la naturaleza crítica y sensible del sistema de salud.

5. Identificación Preliminar de Riesgos

Problemas potenciales derivados del diseño.

Riesgo	Causa	Impacto	Estrategia de Mitigación
Fuga o acceso no autorizado a datos médicos	Ataques informáticos, fallas de seguridad o uso indebido por parte de usuarios internos	Puede afectar la privacidad de los pacientes, generar sanciones legales y pérdida de confianza en la plataforma	Implementar controles de acceso estrictos
Caídas o interrupciones del sistema	Alta demanda de usuarios, fallas del servidor o problemas de infraestructura	Alto, podría afectar la atención médica si no se puede consultar información en momentos críticos	Diseñar el sistema para soportar múltiples usuarios, realizar pruebas de carga y contar con respaldos y monitoreo continuo

Resistencia al cambio por querer migrar

parte de las instituciones

Diferencias tecnológicas entre hospitales o

Medio-Alto, Puede generar retrasos o

y demostración de beneficios claros para las instituciones

Errores en la integración con sistema existentes

incompatibilidades técnicas

fallos en la transferencia de

Definir estándares claros de integración y realizar pruebas piloto antes de despliegue completo

Algunos hospitales pueden estar acostumbrados a sus propios sistemas y no

Medio. Puede retrasar la implementación nacional del sistema

información
Capacitación, acompañamiento técnico

Evaluación 2 – Diseño Arquitectónico Inicial

Valor total: 15% del curso

--	--	--	--

6. Bibliografía (Formato APA)

Mínimo 3 fuentes académicas. No se aceptan fuentes sin respaldo académico. Incluir DOI

Autor	Año	Título	Fuente	DOI

--	--	--	--	--

Todo de arquitectura de software

<https://openwebinars.net/blog/arquitectura-de-software-que-es-y-que-tipos-existen>

/ Normas iso para la seguridad, ciberseguridad y protección en la privacidad

<https://www.iso.org/es/norma/27001>

Requerimiento en un software, guía

<https://www.northware.mx/blog/requerimientos-en-el-desarrollo-de-software-y-aplicaciones/>

7. Declaración de Uso de IA (Obligatoria)

7.1 Declaración

Para la solución de este documento se hizo uso de la ia generativa como soporte de apoyo, en específico **chat gpt** para aclarar Y organizar ideas, estructurar de una manera más limpia los requisitos y mejorar algunas redacciones dentro del documento.

7.2 Prompt utilizado

“Con base en los siguientes requisitos de un sistema web de hospitales, apóyame en estructurarlos de manera más técnica, diferenciando funcionales de los no funcionales y agregando métricas donde sea necesario:

- El sistema debe permitir que los hospitales se registren y que el administrador del sistema pueda aprobarlos antes de que hagan parte de la red.
- El sistema debe permitir que cada hospital gestione sus propios usuarios (médicos y personal autorizado) y les asigne roles según sus funciones.

Evaluación 2 – Diseño Arquitectónico Inicial

Valor total: 15% del curso

- El sistema debe permitir a los profesionales de la salud crear, actualizar y consultar historias clínicas digitales de los pacientes.
- El sistema debe permitir que los pacientes autoricen el acceso a su historia clínica y puedan consultar quién ha accedido a su información.

No funcionales

Toda la información médica debe estar protegida mediante cifrado y acceso con usuario y

contraseña segura.

El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo (mínimo 99%) para garantizar acceso continuo.

Las consultas de historia clínica deben cargar en máximo 3 segundos en condiciones normales.

Cada vez que alguien consulte o modifique una historia clínica, el sistema debe guardar registro de quién lo hizo y cuándo.”

Análisis crítico del uso de IA

¿Qué aportó?, ¿Qué se modificó?, ¿Cómo se validó?

Que se aporato?

- Ayudó a estructurar el documento según los puntos exigidos en la evaluación.
- Propuso mejoras de historias de usuario y requisitos.
- Sugirió posibles atributos de calidad y riesgos asociados.
- Sirvió como guía para organizar la redacción del documento.

¿Qué se modificó?

Se ajustaron los requisitos para que fueran coherentes con el alcance real del proyecto.

Evaluación 2 – Diseño Arquitectónico Inicial

Valor total: 15% del curso

Se redefinieron los requisitos funcionales y no funcionales para alinearlos con el contexto colombiano.

Se revisaron y reemplazaron algunas referencias bibliográficas para asegurar que fueran académicas y pertinentes.

Que se valido?

Comparando los conceptos con la bibliografía académica (arquitectura de software y estándares de

calidad).

Verificando que los requisitos cumplieran con características medibles y verificables.

Revisando coherencia entre requisitos, atributos de calidad, arquitectura y riesgos.

Rubrica de Evaluación									
Equipo #									
Docente									
Codigo									
Asignatura: Arquitectura de Software									
Fecha:									
Estudiante:									
Total: 100 puntos									
Nota definitiva:									
Ej8									
Temas	Criterio	No cumple (0)	Cumple parcialmente (50)	Cumple (100)	Supera lo esperado (100)	Peso (%)	Valor Med	% Obtenido	Observaciones
Contexto del Sistema	Definición clara del problema de fondo y restricciones	Problema antiguo o incompleto	Problema definido pero con análisis superficial	Problema claro con restricciones y definiciones	Análisis profundo con importantes restricciones explícitas	10%		0	
Requisitos (HUI o UI)	Formulación correcta y coherente	HUI/UI mal estructurados o incompletos	HUI/UI estructurados con inconsistencias	HUI/UI claros y bien definidos	HUI/UI rigurosos, coherentes y con trazabilidad completa	20%		0	
Story Map	Organización y priorización funcional	Mapa de Story Map	Story Map desorganizado o incompleto	Story Map coherente y priorizado	Story Map estratégico con visión clara de alcance	10%		0	
Requisitos No Funcionales	Definición medible y relación con atributos	RNF inexistentes o vagos	RNF definidos en múltiples idiomas	RNF medibles y asociados a atributos	RNF estratégicos con importantes restricciones explícitas	20%		0	
Componentes	Identificación y coherencia estructural	Componentes inexistentes o inconsistentes	Componentes definidos sin claridad de responsabilidades	Componentes bien delimitados y relacionados	Estructura sólida si necesita constituirse de calidad	10%		0	
Justificación Arquitectónica	Argumentación clara y de fondo	Justificación superficial	Justificación superficial	Justificación clara con decisiones consistentes	Argumentos sólidos con justificación explícita de fondo	10%		0	
Riesgos	Identificación y mitigación	No identificados o vagos	Riesgos genéricos o poco relevantes	Riesgos identificados con mitigación clara	Análisis riguroso de riesgos y estrategias realistas	5%		0	
Bibliografía y Referencias	Rigor académico y ético	Sin fuentes válidas o sin declaración de ellas	Fuentes débiles o declaradas incompletas	Bibliografía adecuada y lista de autoridades	Fuentes académicas sólidas con DOI y enlaces pertinentes	5%		0	
TOTAL						100%		0	